Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики

Кафедра статистики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Статистика внешнеэкономической деятельности»

на тему «Статистический анализ импорта Российской Федерации и факторов, влияющих на его динамику»

Выполнил(а):
Обучающаяся группы 15.27Д-С02/24б
очной формы обучения, 2 курса
Высшей школы кибертехнологий,
математики и статистики

Насихова Ольга Сергеевна

Научный руководитель:
к.э.н., доцент
Кубасова Елена Ивановна

Москва - 2026

Содержание

Введение 3

ГЛАВА 1. Теоретические основы статистического анализа импорта Российской Федерации 5

1.1 Понятие, сущность и значение импорта в экономике государства 5

1.2 Система статистических показателей импорта Российской Федерации .. 6

1.3 Источники статистической информации и методы анализа импорта 10

ГЛАВА 2. Анализ импорта Российской Федерации 14

2.1 Ретроспективный анализ динамики импорта Российской Федерации ... 14

2.2 Анализ структуры импорта Российской Федерации 17

2.3 Анализ изменений структуры импорта Российской Федерации 19

2.4 Анализ отраслевой структуры импорта Российской Федерации в разрезе стран-поставщиков 21

ГЛАВА 3. Статистическое моделирование и прогнозирование импорта Российской Федерации 25

3.1 Корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на импорт Российской Федерации 25

3.2 Прогнозирование импорта Российской Федерации 28

Заключение 32

Список литературы 34

Приложения 36

Введение

Импорт является важной составляющей внешнеэкономической деятельности государства и оказывает существенное влияние на развитие национальной экономики. Импортные поставки обеспечивают внутренний рынок товарами, сырьём, оборудованием и технологиями, способствуют развитию производства и удовлетворению потребностей населения и предприятий.

В современных условиях развитие импорта Российской Федерации происходит под воздействием различных экономических и внешнеполитических факторов. Изменение внешнеторговых связей, введение экономических санкций, трансформация международных рынков и изменение структуры внешней торговли оказывают значительное влияние на объёмы и структуру импортных поставок. В связи с этим особую актуальность приобретает статистический анализ импорта Российской Федерации, позволяющий выявить основные тенденции, особенности и закономерности его развития.

Актуальность темы курсовой работы обусловлена необходимостью исследования динамики, товарной и географической структуры импорта Российской Федерации, а также оценки факторов, оказывающих влияние на объём импортных поставок.

Целью курсовой работы является проведение статистического анализа импорта Российской Федерации за 2006 - 2024 гг.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- рассмотреть теоретические основы статистического анализа импорта;
- провести анализ динамики импорта Российской Федерации;
- исследовать товарную структуру импорта Российской Федерации;
- оценить структурные сдвиги в составе импортных поставок;
- проанализировать импорт Российской Федерации по основным странам-поставщикам;

- провести корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на объём импорта;
- выполнить прогнозирование объёма импорта Российской Федерации.

Объектом исследования является импорт Российской Федерации.

Предметом исследования выступают статистические показатели, характеризующие динамику, структуру и факторы изменения импорта Российской Федерации.

Теоретической основой исследования послужили научные работы отечественных авторов в области статистики и внешнеэкономической деятельности, а также официальные данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

В ходе исследования были использованы методы статистического анализа, анализа рядов динамики, структурного анализа, коэффициенты структурных сдвигов, корреляционно-регрессионный анализ и метод экстраполяции.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов исследования для оценки современного состояния импорта Российской Федерации и определения тенденций его дальнейшего развития.

ГЛАВА 1. Теоретические основы статистического анализа импорта Российской Федерации

1.1 Понятие, сущность и значение импорта в экономике государства

Импорт - это ввоз товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности на территорию страны из-за границы. Главное условие - обратно вывозить их не планируют [16, С. 203].

Правовые основы таможенного регулирования импорта в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [2, С. 5 - 7].

Импорт нужен экономике, поскольку позволяет удовлетворять внутренний спрос: страна получает доступ к товарам, услугам и ресурсам, которые не производятся локально или выпускаются в недостаточном количестве. Импорт расширяет ассортимент продукции на внутреннем рынке, появляется возможность снизить издержки (ввоз некоторых товаров может быть дешевле их местного производства), происходит стимулирование конкуренции (побуждает местных производителей улучшать качество и снижать цены), способствует внедрению инноваций и технологий (за счёт ввоза высокотехнологичной продукции) [18, С. 45].

В международной торговле импорт выступает ключевым элементом, позволяющим странам специализироваться на производстве тех товаров и услуг, в которых они имеют сравнительные преимущества, и обмениваться продукцией с другими государствами. Это способствует глобальному распределению ресурсов (страны получают доступ к тем ресурсам, которых у них нет или добыча которых связана с высокими издержками), экономическому росту (обмен товарами и услугами стимулирует производство, создаёт рабочие места и повышает уровень жизни), распространению технологий (через импорт заимствуются передовые разработки и методы производства) [18, С. 47].

Импорт имеет двойственное влияние на экономику: с одной стороны, он удовлетворяет спрос на недоступные внутри страны товары, стимулирует конкуренцию и снижает цены, обеспечивает доступ к современным технологиям, приносит доходы в бюджет через пошлины и налоги, создаёт рабочие места в логистике и дистрибуции; с другой - формирует зависимость от внешних поставок, делает экономику уязвимой к внешним шокам, может вызывать дефицит торгового баланса при превышении импорта над экспортом, давит на местных производителей (особенно в инновационных отраслях) и угрожает технологической независимости [12, С. 33].

В России особенности импорта обусловлены санкционными ограничениями после 2022 года, из-за которых пришлось перестраивать логистические цепочки [13, С. 8]. В том числе вырос объем контейнерных перевозок из Китая (на них приходится около 80 % всех контейнерных перевозок России); легализован параллельный импорт (его объёмы сокращаются по мере развития импортозамещения); сохраняется высокая зависимость от импорта в электронике, автомобилестроении, фармацевтике и текстиле; введена обязательная маркировка ряда товаров (лекарства, обувь, текстиль); произошла смена географии поставок - в частности, рост доли Китая (на 13 % в 2024 году), Индии, Турции, стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан), а также реализуется политика импортозамещения с 2014 года, позволившая нарастить внутреннее производство в радиоэлектронике, автопроме и смежных секторах [12, С. 40]. В итоге импорт остаётся критически важным для экономики РФ, но его регулирование учитывает санкционные вызовы и курс на снижение внешней зависимости [13, С. 20].

1.2 Система статистических показателей импорта Российской Федерации

Система статистических показателей импорта Российской Федерации включает ряд параметров для комплексного анализа внешнеторговой

деятельности [17, С. 6]. Её формирование осуществляется на основе Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [1, С. 15] и ведомственных нормативных актов.

Показатели объёма импорта отражают стоимостное (в долларах США или рублях) либо физическое (в тоннах, штуках и т. д.) выражение общего количества товаров, ввезённых в страну за определённый период (месяц, квартал, год) [9, С. 112].

Структура импорта - распределение по товарным группам (машины и оборудование, химическая продукция, продовольствие и др.) и странам-поставщикам (доля Китая, стран ЕАЭС и т. д.) [16, С. 208].

Показатели динамики характеризуют изменение объёма или структуры импорта во времени и рассчитываются через:

- абсолютный прирост - разница между объемом в текущем и базовом периодах:

$$\Delta Y = Y_i - Y_{i-1} \text{ (цепной прирост)}$$

$$\Delta Y = Y_i - Y_0 \text{ (базисный прирост);}$$

Y_i - текущее значение, Y_{i-1} - предыдущее значение, Y_0 - базисное (начальное) значение.

- темпы роста - отношение текущего значения к базовому в процентах [10, С. 67].

$$Тр = Y_i / Y_{i-1} \times 100\% \text{ (цепной темп роста)}$$

$$Тр = Y_i / Y_0 \times 100\% \text{ (базисный темп роста)}$$

- темп прироста - показывает, на сколько процентов уровень текущего периода (момента) времени больше (или меньше) базисного уровня.

$$Тпр = Тр - 100\%$$

Показатели структуры охватывают удельные веса товарных групп или стран в общем импорте, коэффициенты концентрации и индексы диверсификации, отражающие разнообразие структуры ввоза [7, С. 61].

$$d = \frac{f}{\sum f} \times 100\%$$

d - удельный вес (доля);

f - частота (показатель части, количество элементов в группе); ∑f(сигма f)-сумма всех частот (общая численность совокупности).

Коэффициенты структурных сдвигов используются для измерения масштаба и направленности изменений в структуре импорта за период [14, С. 78 - 82]:

Линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов - среднее значение абсолютных разностей долей:

$$S_d = \frac{\sum |d_1 - d_0|}{n}$$

где d1,d0 - удельные веса (в %) отдельных элементов совокупности в рассматриваемом и предыдущем периоде;

n - число выделяемых элементов совокупности

Квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов - позволяет оценить меру интенсивности изменений с учётом квадратов разностей относительных долей [14, С. 80; 15, С. 50].

Коэффициент Салаи позволяет оценить, насколько изменилась структура совокупности между двумя периодами (или между двумя разными совокупностями). Он учитывает: интенсивность изменений по отдельным группам, удельный вес (доли) групп в сравниваемых структурах, число групп в рассматриваемой совокупности [15, С. 52].

$$K_{Сал} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum\left(\frac{d_2 - d_1}{d_2 + d_1}\right)^2}$$

Коэффициент принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение к 1, тем существеннее произошедшие структурные изменения. Недостаток: величина коэффициента сильно зависит от числа групп, на которые делится совокупность.

Коэффициент Гатева учитывает интенсивность различий долей по отдельным группам и удельный вес сопоставляемой пары групп в двух

сравниваемых структурах. Фокусируется на квадратичной мере различий между векторами долей, хорошо работает при большом количестве слабозаполненных групп

$$K_{\text{Гатева}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1}-d_{i0})^2}{\sum_{i=1}^{n}d_{i1}^2+\sum_{i=1}^{n}d_{i0}^2}}.$$

Принимает значения от 0 (полная идентичность) до 1 (полная противоположность); чем ближе значение к нулю, тем структуры более схожи, а чем ближе к единице, тем различия сильнее.

Коэффициент Рябцева - это инструмент для измерения, насколько сильно изменилась структура чего-либо между двумя периодами или при сравнении двух объектов [14, С. 80].

$$I_R = \sqrt{\frac{\sum (d_1-d_0)^2}{\sum (d_1+d_0)^2}}$$

Изменяется от 0 (полное сходство) до 1 (полная противоположность), однако его главное преимущество - наличие стандартизированной шкалы, позволяющей дать качественную интерпретацию.

Коэффициент Спирмена - это статистический показатель, который измеряет тесноту и направление связи между двумя явлениями.

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)},$$

di2 - это квадрат разницы рангов, а n - количество объектов выборке

Он принимает значения от -1 до +1: чем ближе значение к +1, тем сильнее прямая связь

Коэффициент Пирсона характеризует наличие только линейной связи между признаками. Величина в пределах -1 до +1. коэффициента корреляции очень важен для интерпретации полученной связи. Если знак +, то, если один показатель увеличивается, то соответственно увеличивается и другой

показатель. Такая зависимость носит название прямой зависимости. Если же коэффициент корреляции отрицателен, то большей величине одного признака соответствует меньшая величина другого. Такая зависимость носит название обратной зависимости.

$$r_{xy} = \frac{\sum (x_i - M_x)(y_i - M_y)}{\sqrt{\sum (x_i - M_x)^2 \cdot (y_i - M_y)^2}}$$

где xi - значения, принимаемые переменной X;

yi - значения, принимаемые переменной Y;

Mx - средняя по X; My - средняя по Y.

Показатели внешней торговли дополняют анализ импорта данными по:

- внешнеторговому обороту (сумма экспорта и импорта);

- торговому балансу (разница между экспортом и импортом: положительный - экспорт превышает импорт, отрицательный - наоборот);

- доле импорта в ВВП и во внутреннем товарообороте, что характеризует импортную зависимость экономики РФ;

- географической структуре внешней торговли (распределение импорта и экспорта по регионам/странам) [7, С. 62].

1.3 Источники статистической информации и методы анализа импорта

Источники статистической информации об импорте в России [11, С. 110]:

Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Формирует показатели внешнеэкономической деятельности в рамках Системы национальных счетов. Выпускает ежегодные сборники «Российский статистический ежегодник», «Торговля в России» и оперативные бюллетени [4, С. 3].

ФТС (Федеральная таможенная служба). Основной источник первичных данных о фактически пересекших границу товарах (декларации

на товары, транзитные декларации). Конкретные формы статистической отчётности по импорту товаров утверждены приказом ФТС России от 20.12.2023 № 1090 [5, С. 4].

Всемирный банк. Предоставляет международные статистические данные, включая показатели импорта, в рамках своих баз данных (например, World Development Indicators). [17, С. 15].

Методы анализа импорта включают:

Анализ динамики. Изучает изменения объёма импорта во времени. Включает расчёт абсолютного прироста, темпов роста и средних показателей за период. Используются базисные (к одному фиксированному году) и цепные (к предыдущему году) показатели. Позволяет выявить тренд, цикличность и аномалии [10, С. 67].

Структурный анализ исследует распределение импорта по товарным группам, странам-поставщикам, географическим регионам и другим параметрам. Позволяет оценить изменения в составе и пропорциях импорта, определить импортную зависимость [16, С. 210].

Корреляционно-регрессионный анализ. Метод позволяет выявить и оценить тесноту связи между импортом и другими макропоказателями.

Корреляционный анализ определяет степень взаимосвязи между переменными, оценивается коэффициент корреляции (по направлению и силе). Коэффициент корреляции - показатель силы и направления связи, принимающий значения от -1 до +1. Для линейной связи чаще используют коэффициент Пирсона, для ранговой - Спирмена.

Регрессионный анализ позволяет построить модель зависимости и оценить, на сколько единиц изменится импорт при изменении фактора на единицу [7, С. 63]. Задача: построить математическую модель зависимости, позволяющую прогнозировать значения зависимой переменной по значениям независимых. Результат анализа позволяет выделять приоритеты. И основываясь на главных факторах, прогнозировать, планировать развитие приоритетных направлений, принимать управленческие решения.

Простая линейная регрессия - это математический метод, который позволяет найти прямую линию, лучше всего описывающую связь между двумя переменными: зависимой (Y) и независимой (X).

$$\hat{y} = a0 + a1 \cdot x$$

$\hat{y}$ - результативный признак;

a0 - свободный член;

a1 - коэфициент наклона, показывает, на сколько единиц в среднем изменится y при увеличении x на 1 единицу

x - факторный признак

Формулы для a0 и a1 позволяют построить линию регрессии, которая наилучшим образом описывает связь между x и y:

$$a_1 = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x^2)}$$

$$a_0 = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n\sum x^2 - (\sum x^2)}$$

Прогнозирование даёт возможность оценить будущие значения импорта на основе прошлых закономерностей [8, С. 45]:

Экстраполяция - перенос сложившихся в прошлом и настоящем тенденций на будущее: по среднему абсолютному приросту, по среднему темпу роста, по аналитическому выравниванию (линейный, экспоненциальный тренд) [8, С. 50]. Делается предположение, что система развивается эволюционно в достаточно стабильных условиях. Чем крупнее система, тем более вероятно сохранение ее параметров без изменения - конечно, на срок, не слишком большой. При построении прогнозных моделей чаще всего используется парный и множественный регрессионный анализ

Парный регрессионный анализ основан на использовании уравнения прямой линии. Парный регрессионный метод прогнозирования - это способ

предсказания значения зависимой переменной Y на основе одного фактора X с использованием уравнения парной регрессии, чаще всего линейного вида $\hat{Y} = a + b \cdot X$. Сначала по историческим данным рассчитываются коэффициенты a и b, проверяется качество модели (R^2, значимость, стандартная ошибка), а затем в уравнение подставляется новое значение Хновое, давая точечный прогноз $\hat{Y}$прогноз.

Модели временных рядов (ARIMA, адаптивное сглаживание Брауна, модель Хольта-Уинтерса) - учитывают тренд, сезонность и случайные колебания.

Факторные прогнозные модели (на основе регрессии) - прогнозируют импорт через прогноз значений ВВП, курса валют, доходов населения [7, С. 64].

Прогнозы импорта для России сложны из-за внешнеполитических шоков (показывают низкую точность при резких санкционных изменениях) [19, С. 45].

ГЛАВА 2. Анализ импорта Российской Федерации

2.1 Ретроспективный анализ динамики импорта Российской Федерации

Импорт Российской Федерации является важной составляющей внешнеэкономической деятельности страны, отражающей уровень развития экономики, степень зависимости от зарубежных поставок и состояние внутреннего рынка. Ретроспективный анализ динамики импорта позволяет выявить основные тенденции его изменения, а также определить ключевые периоды роста и снижения.

Для проведения анализа использованы данные об объеме импорта Российской Федерации за период 2006 - 2024 гг.:

Таблица 1

Динамика всего населения РФ за 2006-2024 гг.

Год	Импорт, млн. долл. США
2006	137807
2007	199753
2008	267101
2009	167348
2010	228912
2011	305760
2012	317263
2013	315298
2014	287063
2015	182902
2016	182448
2017	227870
2018	238710
2019	244573
2020	232138
2021	293531
2022	259131
2023	289148
2024	282600
Итого	4659356

Как видно из таблицы 1, объем импорта в рассматриваемом периоде изменялся неравномерно, что свидетельствует о его зависимости от

макроэкономических и внешнеэкономических факторов. С целью более глубокого анализа динамики были рассчитаны показатели абсолютного прироста в цепном и базисном выражении. Для более детального анализа динамики импорта Российской Федерации были рассчитаны показатели абсолютного прироста, темпа роста и темпа прироста. Подробные расчёты представлены в Приложении 1.

Анализ абсолютных приростов показывает, что динамика импорта характеризуется значительной неравномерностью. Так, наибольший положительный цепной прирост наблюдался в 2008 году и составил 67 348 млн долл. США. В то же время наиболее существенное снижение было зафиксировано в 2009 году, когда импорт сократился на 99 753 млн долл. США по сравнению с предыдущим годом. В последующие годы также наблюдаются колебания показателя. Существенное снижение отмечается в 2015 году (-104 161 млн долл. США), что связано с ухудшением внешнеэкономических условий. Вместе с тем в отдельные периоды фиксируется рост импорта, например в 2011 и 2021 гг., что отражает восстановительные процессы в экономике.

Базисные приросты свидетельствуют о том, что, несмотря на отдельные периоды снижения, в целом за рассматриваемый период наблюдается увеличение объема импорта. К 2024 году его значение превышает уровень 2006 года на 144 793 млн долл. США.

Для наглядного представления выявленных тенденций построен график динамики импорта Российской Федерации:

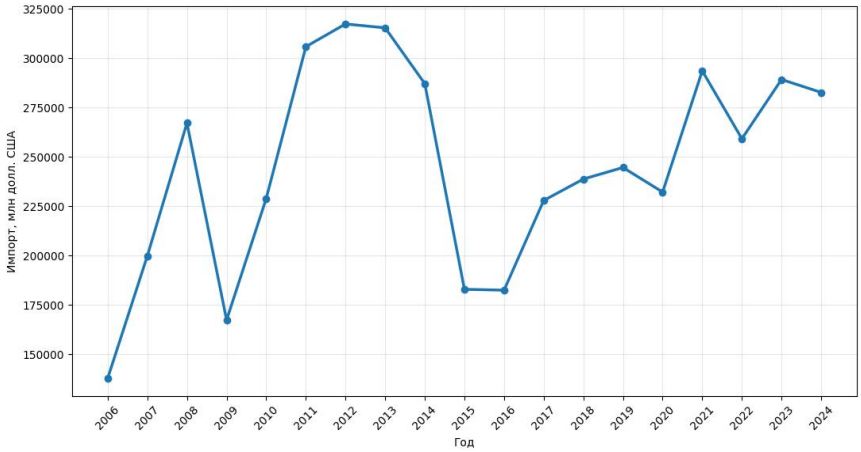


Рис 1. Линейная диаграмма импорта РФ (2016-2024)

Анализ графического представления динамики импорта (рис. 1) позволяет более наглядно проследить основные этапы изменения данного показателя и уточнить выявленные ранее тенденции.

В период с 2006 по 2012 гг. наблюдается устойчивое увеличение объема импорта, что обусловлено благоприятной макроэкономической ситуацией и ростом внутреннего спроса. Вместе с тем в 2009 году фиксируется резкое сокращение показателя, связанное с воздействием мирового финансового кризиса. В 2014 -2016 гг. отмечается существенное снижение объема импорта, вызванное ухудшением внешнеэкономических условий, введением экономических ограничений и ослаблением национальной валюты. С 2017 года начинается постепенное восстановление показателя, свидетельствующее об адаптации экономики к изменившимся условиям. В 2022 году вновь наблюдается спад импорта, однако в последующие годы (2023 - 2024 гг.) динамика стабилизируется, что указывает на формирование более устойчивых внешнеэкономических связей.

Динамика импорта Российской Федерации в 2006 - 2024 гг. характеризуется волнообразным характером и определяется воздействием внешних и внутренних факторов. Несмотря на отдельные периоды снижения, в долгосрочной перспективе сохраняется тенденция к росту объема импорта.

2.2 Анализ структуры импорта Российской Федерации

Импорт Российской Федерации характеризуется не только изменением общего объема, но и структурными сдвигами, отражающими изменения в составе ввозимых товаров. Анализ структуры импорта позволяет определить, какие товарные группы занимают наибольшую долю и как изменяются приоритеты внешней торговли.

Для анализа используется структура импорта Российской Федерации по основным товарным группам за 2024 год:

Таблица 2

Структура импорта Российской Федерации
по товарным группам в 2024 г.

Отрасли	Доля, %
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	13,3
Минеральные продукты	1,6
Продукция химической промышленности, каучук	18,9
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,3
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	0,8
Текстиль, текстильные изделия и обувь	6,7
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	5,2
Машины, оборудование и транспортные средства	52,1
Прочие товары	1,1
Итого	100

Структура импорта Российской Федерации характеризуется неравномерным распределением долей между отдельными товарными группами, при этом наблюдается концентрация импорта в ограниченном числе категорий. Более детальные данные о структуре импорта Российской Федерации по годам представлены в Приложении 2.

Для наглядного представления структуры импорта построена круговая диаграмма:

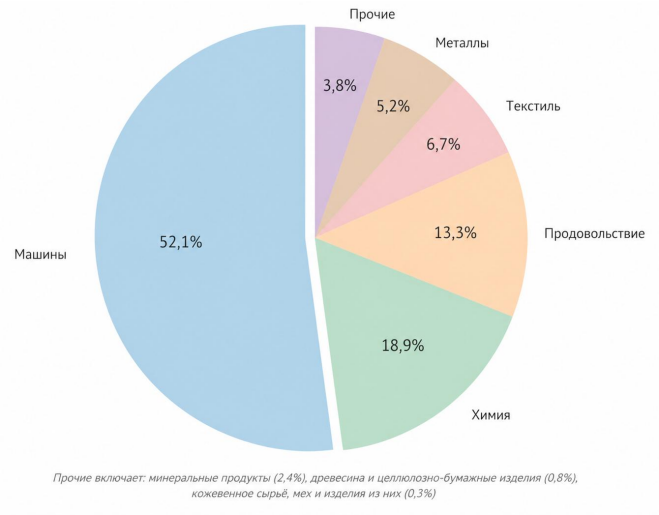


Рис. 2. Круговая диаграмма структуры импорта Российской Федерации по товарным группам в 2024 г.

Анализ структуры импорта Российской Федерации показывает, что наибольшую долю в общем объеме занимают машины, оборудование и транспортные средства, на которые приходится более половины всего импорта (52,1%). Это свидетельствует о высокой зависимости экономики от ввоза технологической продукции, необходимой для функционирования и модернизации производственного сектора. Значительную долю в структуре импорта занимает продукция химической промышленности (18,9%), что обусловлено её широким использованием в различных отраслях экономики.

Доля продовольственных товаров составляет 13,3%, что указывает на сохранение зависимости от внешних поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Менее значительные позиции занимают текстильные изделия и обувь (6,7%), а также металлы и изделия из них (5,2%). Минимальные доли приходятся на минеральные продукты, древесину и кожевенные изделия, что свидетельствует о сравнительно низкой зависимости от импорта данных товарных групп.

Таким образом, структура импорта Российской Федерации характеризуется преобладанием продукции производственного назначения, прежде всего машин и оборудования. Это свидетельствует о важной роли

импорта в обеспечении функционирования экономики и поддержании производственных процессов, а также о сохраняющейся зависимости от внешних поставок по ряду ключевых товарных групп.

2.3 Анализ изменений структуры импорта Российской Федерации

Анализ структуры импорта в динамике позволяет выявить изменения в составе ввозимых товаров и оценить степень структурных сдвигов во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Для проведения анализа выполнено сравнение структуры импорта в 2006 и 2024 гг.

Таблица 3

Сравнение структуры импорта Российской Федерации по товарным группам в 2006 и 2024 гг.

Отрасли	Доля 2006, %	Доля 2024, %	Изменение, п.п
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	15,7	13,3	-2,40
Минеральные продукты	2,4	1,6	-0,80
Продукция химической промышленности, каучук	15,8	18,9	3,10
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,3	0,3	0,00
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	2,9	0,8	-2,10
Текстиль, текстильные изделия и обувь	4	6,7	2,70
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	7,7	5,2	-2,50
Машины, оборудование и транспортные средства	47,7	52,1	4,40
Прочие товары	3,5	1,1	-2,40
Итого	100	100	

За рассматриваемый период с 2006 по 2024 произошли изменения в структуре импорта Российской Федерации. Наиболее значительный рост доли наблюдается по группе «машины, оборудование и транспортные средства» (+4,4 п.п.), что свидетельствует об усилении роли технологического импорта и повышении зависимости экономики от ввоза оборудования. Также увеличилась доля продукции химической

промышленности (+3,1 п.п.) и текстильных изделий (+2,7 п.п.), что отражает изменение структуры потребления и производственных потребностей. В то же время произошло сокращение доли продовольственных товаров (- 2,4 п.п.), древесины (- 2,1 п.п.) и металлов (-2,5 п.п.), что может быть связано с процессами импортозамещения и изменением внешнеэкономических условий. В целом изменения затронули большинство товарных групп, однако они не носят радикального характера.

Для количественной оценки изменений структуры импорта Российской Федерации были рассчитаны коэффициенты структурных сдвигов. Расчёты выполнены на основе долей товарных групп за 2006 и 2024 гг. Подробные промежуточные вычисления представлены в Приложении 3.

Коэффициент Салаи определяется по формуле:

$$K_{Сал} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum\left(\frac{d_2 - d_1}{d_2 + d_1}\right)^2}$$

$$K_C = \sqrt{\frac{0{,}752}{9}} = 0{,}289$$

Коэффициент Гатева рассчитывается следующим образом:

$$K_I = \sqrt{\frac{\sum (d_1 - d_0)^2}{\sum d_1^2 + \sum d_0^2}}$$

$$K_I = \sqrt{\frac{59{,}08}{3324{,}94 + 2873{,}22}} = 0{,}098$$

Для дополнительной оценки структурных изменений был рассчитан коэффициент Рябцева:

$$I_R = \sqrt{\frac{\sum (d_1 - d_0)^2}{\sum (d_1 + d_0)^2}}$$

$$I_R = 0{,}069$$

В результате расчёта коэффициентов структурных сдвигов были получены следующие значения: коэффициент Гатева - 0,094, коэффициент Салаи - 0,289, коэффициент Рябцева - 0,069. Использование нескольких коэффициентов позволяет более полно оценить изменение товарной структуры импорта Российской Федерации, поскольку каждый из них характеризует структурные сдвиги с разных сторон. Коэффициент Гатева отражает общее изменение структуры, коэффициент Салаи - степень различий между отдельными элементами структуры, а коэффициент Рябцева - общую интенсивность структурных изменений. Полученные значения свидетельствуют о наличии умеренных структурных сдвигов, однако в целом товарная структура импорта Российской Федерации за 2006 - 2024 гг. сохранила относительную устойчивость.

2.4 Анализ отраслевой структуры импорта Российской Федерации в разрезе стран-поставщиков

Анализ отраслевой структуры импорта Российской Федерации в разрезе стран-поставщиков позволяет выявить особенности специализации отдельных стран и определить их роль в формировании структуры импорта.

Для проведения анализа были выбраны Китай, Германия, США и Турция. Выбор данных стран обусловлен тем, что они на протяжении длительного периода занимают значительную долю в структуре импорта Российской Федерации и являются одними из основных внешнеторговых партнёров страны.

Кроме того, данные страны существенно различаются по структуре поставляемой продукции, что позволяет более полно оценить особенности формирования импорта Российской Федерации. Китай является крупнейшим поставщиком машин, оборудования и потребительских товаров. Германия и США специализируются преимущественно на поставках промышленной, химической и высокотехнологичной продукции. Турция характеризуется

более диверсифицированной структурой поставок, включающей как промышленную, так и продовольственную продукцию.

Также выбор указанных стран обусловлен наличием сопоставимых статистических данных за весь рассматриваемый период 2006 - 2024 гг., что обеспечивает корректность проведения сравнительного анализа.

Расчёт отраслевой структуры импорта выполнен на основе данных об объёмах импорта по товарным группам. Подробные данные о динамике импорта Российской Федерации по основным странам-поставщикам представлены в Приложении 4, а также данные об отраслевой структуре импорта по странам-поставщикам представлены в Приложении 5.

Таблица 4

Сравнительная таблица отраслевой структуры импорта РФ по основным странам-поставщикам за 2024г.

Страна	1 место (главная отрасль)	Доля, %	2 место	Доля, %	3 место	Доля, %
Китай	Машины и оборудование	63,1	Чёрные и цветные металлы	6,1	Текстиль и обувь	5,3
Германия	Химическая продукция	44,4	Машины и оборудование	23,9	Продовольствие	15,2
США	Химическая продукция	36,4	Машины и оборудование	35,0	Продовольствие	16,5
Турция	Машины и оборудование	36,2	Продовольствие	21,9	Химическая продукция	10,5

Анализ данных таблицы 4 показывает, что страны-поставщики имеют различную отраслевую специализацию.

В структуре импорта из Китая наибольшую долю занимают машины и оборудование - 63,1%, что свидетельствует о ведущей роли Китая как поставщика технологической и промышленной продукции. Значительно меньшую долю составляют чёрные и цветные металлы (6,1%) и текстильная продукция (5,3%).

Для Германии характерно преобладание продукции химической промышленности, доля которой составляет 44,4%. Существенную роль также играют машины и оборудование (23,9%) и продовольственные товары (15,2%), что указывает на промышленно-технологическую направленность импорта.

В структуре импорта из США основное место также занимает химическая продукция - 36,4%. Доля машин и оборудования составляет 35,0%, а продовольственных товаров - 16,5%. Таким образом, импорт из США сосредоточен преимущественно в нескольких крупных товарных группах.

Турция характеризуется более диверсифицированной структурой поставок. Наибольшую долю занимают машины и оборудование - 36,2%, продовольственные товары - 21,9% и химическая продукция - 10,5%, что свидетельствует о более равномерном распределении импорта между различными товарными группами.

Для дополнительной оценки изменения географической структуры импорта Российской Федерации был рассчитан коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Расчёт выполнен на основе рангов стран-поставщиков по объёму импорта в 2006 и 2024 гг. Подробные вычисления представлены в Приложении 6.

Коэффициент Спирмена определяется по формуле:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)},$$

Подставляя полученные значения, получаем:

$$\rho = 0{,}000$$

Полученное значение коэффициента свидетельствует об отсутствии ранговой связи между положением стран-поставщиков в 2006 и 2024 гг. Это

указывает на существенное изменение географической структуры импорта Российской Федерации за рассматриваемый период.

Результаты расчёта подтверждаются фактическими данными: значительно усилилась роль Китая как основного поставщика импортной продукции, в то время как позиции Германии и США снизились. Турция, напротив, укрепила своё положение в структуре импорта Российской Федерации.

Таким образом, проведённый анализ позволил не только оценить изменение объёмов импорта Российской Федерации, но и определить особенности его товарной и географической структуры. Исследование динамики импорта было необходимо для выявления основных тенденций развития импортных поставок и оценки влияния внешнеэкономических факторов на изменение объёмов импорта. Анализ товарной структуры позволил определить товарные группы, занимающие наибольшую долю в импорте Российской Федерации, а расчёт коэффициентов структурных сдвигов - оценить степень изменения структуры импорта за рассматриваемый период. Дополнительно анализ структуры импорта в разрезе стран-поставщиков позволил выявить специализацию отдельных стран и определить изменения в географической структуре импорта Российской Федерации.

ГЛАВА 3. Статистическое моделирование и прогнозирование импорта Российской Федерации

3.1 Корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на импорт Российской Федерации

В современных условиях объём импорта Российской Федерации формируется под воздействием различных экономических факторов. Изменение импортных поставок связано как с уровнем экономического развития страны, так и с изменением внешнеэкономической конъюнктуры. Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на объём импорта Российской Федерации, был проведён корреляционно-регрессионный анализ.

В качестве результативного признака был выбран объём импорта Российской Федерации, а в качестве факторных признаков - валовой внутренний продукт Российской Федерации и курс доллара США. Выбор данных показателей обусловлен тем, что валовой внутренний продукт отражает уровень экономической активности страны, а курс доллара оказывает влияние на стоимость импортируемой продукции и внешнеторговые операции.

Исходные данные для проведения корреляционно-регрессионного анализа:

Таблица 5

Исходные данные для корреляционного анализа

Годы	Импорт, млн. долл. США	ВВП РФ, млн долл США	Курс доллара к рублю, руб/долл США
2006	137807	1060901	27,1355
2007	199753	1393416	25,5516
2008	267101	1779109	24,874
2009	167348	1307927	31,7669
2010	228912	1633111	30,3765
2011	305760	2046621	29,3948
2012	317263	2191486	31,0742
2013	315298	2288428	31,9063

2014	287063	2048837	38,6025
2015	182902	1356703	61,3194
2016	182448	1280648	66,8335
2017	227870	1575140	58,2982
2018	238710	1653005	62,9264
2019	244573	1695724	64,6184
2020	232138	1488118	72,323
2021	293531	1828927	73,6685
2022	259131	2296410	68,3522
2023	289148	2034681	85,8116
2024	282600	2185848	92,6567
Итого	4659356	33145040	

Для оценки тесноты связи между показателями был рассчитан коэффициент линейной корреляции Пирсона (Приложения 7- 8)

Таблица 6

Коэффициенты корреляции между импортом Российской Федерации и факторными признаками

Показатель	Значение коэффициента Пирсона
Импорт-ВВП	0,921
Импорт-Курс доллара	0,126

Анализ данных таблицы 6 показывает, что между объёмом импорта Российской Федерации и валовым внутренним продуктом существует сильная прямая связь, поскольку коэффициент корреляции составляет 0,921.

Связь между объёмом импорта и курсом доллара США является слабой. Коэффициент корреляции составил 0,126, что свидетельствует о незначительном влиянии изменения валютного курса на объём импорта за рассматриваемый период.

Для наглядного представления зависимости между объёмом импорта Российской Федерации и валовым внутренним продуктом за 2006 - 2024гг. была построена диаграмма рассеяния:

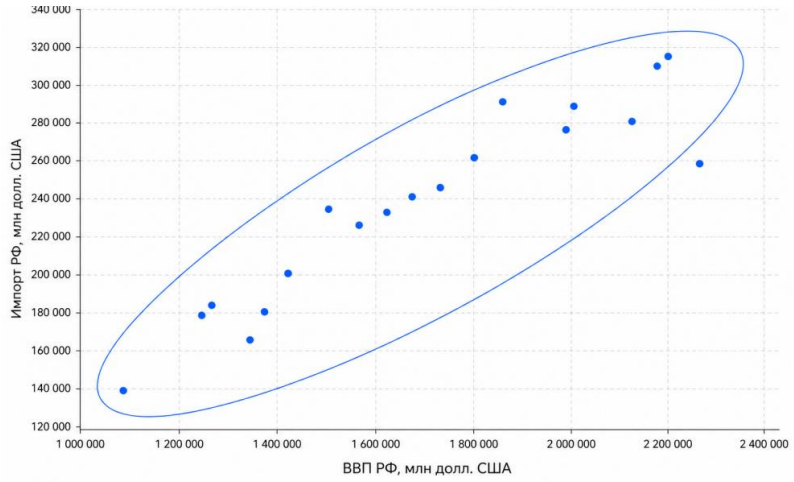


Рис 3. Диаграмма рассеяния зависимости импорта РФ от ВВП РФ за 2006-2024 гг.

Поскольку наиболее тесная связь наблюдается между объёмом импорта и валовым внутренним продуктом Российской Федерации, дальнейшее построение регрессионной модели осуществлялось для данных показателей (Приложение 9)

В результате анализа была построена линейная регрессионная модель:

$$y=19230{,}970 + 0{,}130x$$

где:

y - объём импорта Российской Федерации;

x - валовой внутренний продукт Российской Федерации.

Полученное уравнение показывает, что при увеличении валового внутреннего продукта на 1 млн долл. США объём импорта Российской Федерации в среднем увеличивается на 0,130 млн долл. США.

Для визуального представления результатов была построена регрессионная модель зависимости импорта Российской Федерации от валового внутреннего продукта.

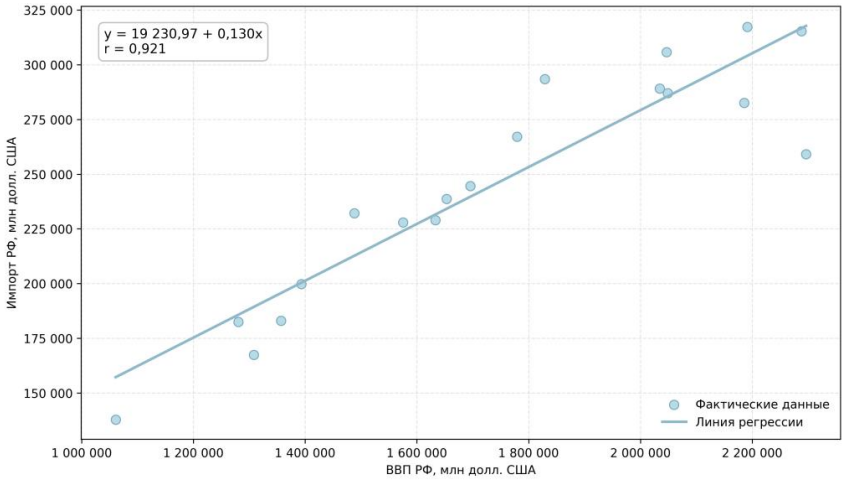


Рис 4. Регрессионная модель зависимости импорта РФ от ВВП РФ

Анализ построенной модели показывает, что между валовым внутренним продуктом и объёмом импорта Российской Федерации существует устойчивая прямая зависимость. Рост валового внутреннего продукта сопровождается увеличением объёмов импортных поставок.

Проведённый корреляционно-регрессионный анализ показал наличие сильной прямой связи между объёмом импорта Российской Федерации и валовым внутренним продуктом страны. Полученная регрессионная модель может быть использована для дальнейшего прогнозирования объёма импорта Российской Федерации.

3.2 Прогнозирование импорта Российской Федерации

Прогнозирование импорта Российской Федерации выполнено на основе построенной регрессионной модели зависимости объёма импорта от валового внутреннего продукта. Такой подход позволяет оценить возможный объём импорта при сохранении выявленной зависимости между импортом и ВВП.

На первом этапе были рассчитаны прогнозные значения ВВП Российской Федерации на 2025 - 2027 гг. Для этого использовался средний темп роста ВВП за период 2006 - 2024 гг.

Средний темп роста определяется по формуле:

$$\overline{T_p} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}} * 100\%$$

где y1 - значение ВВП в начальном году, yn - значение ВВП в конечном году, n - число лет наблюдения.

В расчёте использованы следующие значения:

$$y_{2006} = 1060901$$

$$y_{2024} = 2185848$$

$$\overline{T_p} = \sqrt[19-1]{\frac{2185848}{1060901}} = 104{,}1\%$$

Следовательно, среднегодовой темп роста ВВП составил 104,1%, то есть в среднем ВВП увеличивался на 4,1% в год.

На основе данного темпа роста были получены прогнозные значения ВВП на 2025 - 2027 гг.

Таблица 7

Прогноз ВВП Российской Федерации по среднему темпу роста

Год	Прогноз ВВП, млн.долл США
2025	2275468
2026	2368762
2027	2465881

На втором этапе прогнозные значения ВВП были подставлены в уравнение регрессии. В результате были получены прогнозные значения импорта Российской Федерации.

Таблица 8

Прогноз импорта Российской Федерации по регрессионной модели

Год	Прогноз ВВП, млн.долл США	Прогноз импорта млн. долл США
2025	2275468	315042
2026	2368762	327170
2027	2465881	339796

Для наглядного представления результатов прогнозирования построен график фактической и прогнозной динамики импорта Российской Федерации за 2006 - 2027 гг.

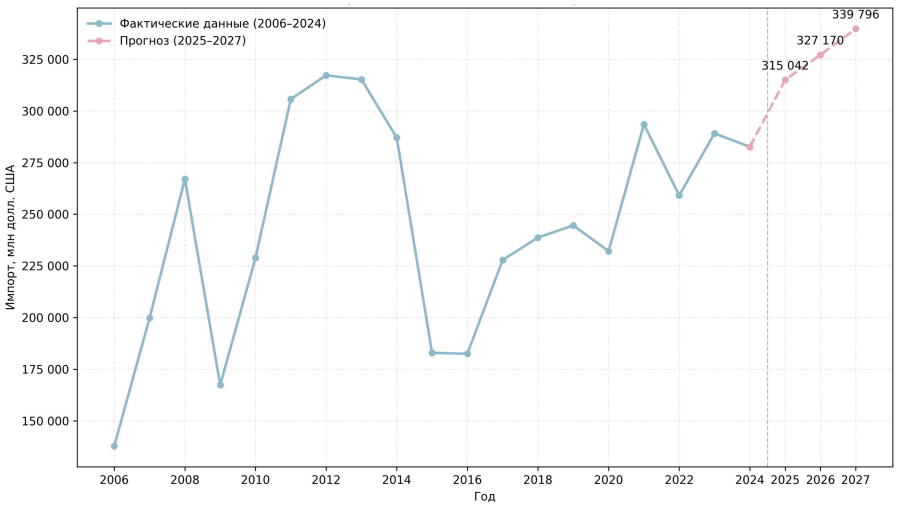


Рис 5. Фактическая и прогнозная динамика импорта Российской Федерации за 2006 - 2027 гг.

Анализ полученных результатов показывает, что при сохранении выявленной зависимости между валовым внутренним продуктом и импортом прогнозируется дальнейший рост объёмов импортных поставок Российской Федерации.

Согласно построенной модели, объём импорта Российской Федерации может составить 315 042 млн долл. США в 2025 г., 327 170 млн долл. США в 2026 г. и 339 796 млн долл. США в 2027 г.

Проведённое прогнозирование позволило определить возможное изменение объёма импорта Российской Федерации на основе построенной регрессионной модели зависимости импорта от валового внутреннего продукта страны. Полученные результаты показали, что при сохранении существующих экономических тенденций ожидается дальнейший рост объёмов импортных поставок Российской Федерации в 2025 - 2027 гг.

Построенная модель подтверждает наличие устойчивой взаимосвязи между валовым внутренним продуктом и объёмом импорта, что позволяет использовать результаты прогнозирования для оценки дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Заключение

Проведённое исследование импорта Российской Федерации позволило выявить основные тенденции и особенности развития импортных поставок за период 2006 - 2024 гг., а также определить изменения в товарной и географической структуре импорта страны.

Анализ динамики импорта показал, что объёмы импортных поставок в рассматриваемом периоде изменялись неравномерно под воздействием как внутренних, так и внешних экономических факторов. Наибольшее влияние на изменение объёмов импорта оказали мировой финансовый кризис, изменение внешнеэкономической конъюнктуры, введение экономических санкций и трансформация внешнеторговых связей Российской Федерации.

Исследование товарной структуры импорта показало, что на протяжении рассматриваемого периода наибольшую долю в импорте Российской Федерации занимали машины, оборудование и транспортные средства, а также продукция химической промышленности. Проведённый анализ структурных сдвигов позволил установить, что изменения товарной структуры импорта носили умеренный характер, что свидетельствует об относительной устойчивости структуры импортных поставок.

Анализ отраслевой структуры импорта в разрезе стран-поставщиков позволил выявить специализацию отдельных стран во внешней торговле Российской Федерации. Установлено, что Китай занимает ведущие позиции в поставках машин и оборудования, Германия и США специализируются преимущественно на поставках промышленной и химической продукции, а Турция характеризуется более диверсифицированной структурой поставок.

Проведённый анализ также показал существенные изменения в географической структуре импорта Российской Федерации. Расчёт коэффициента ранговой корреляции Спирмена подтвердил изменение роли

отдельных стран-поставщиков в формировании импорта Российской Федерации за рассматриваемый период.

В ходе исследования был проведён корреляционно-регрессионный анализ факторов, влияющих на объём импорта Российской Федерации. Результаты анализа показали наличие сильной прямой зависимости между объёмом импорта и валовым внутренним продуктом страны. Построенная регрессионная модель позволила выполнить прогнозирование объёма импорта Российской Федерации на последующие периоды.

Результаты прогнозирования свидетельствуют о вероятном дальнейшем росте объёмов импортных поставок при сохранении существующих экономических тенденций и выявленной зависимости между валовым внутренним продуктом и объёмом импорта Российской Федерации.

Таким образом, проведённое исследование позволило комплексно оценить современное состояние импорта Российской Федерации, выявить основные тенденции его развития и определить особенности изменения товарной и географической структуры импортных поставок. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего анализа внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и оценки перспектив развития импортных процессов.

Список литературы

1.Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). — Москва, 2017. (ред. от 29.05.2019).

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Приказ ФТС России от 28.12.2023 № 1111 «Об утверждении Порядка ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли Российской Федерации».

4. Приказ Росстата от 13.11.2023 № 478 «Об утверждении методологических положений по расчету показателей внешней торговли товарами».

5. Приказ ФТС России от 20.12.2023 № 1090 «О формах статистической отчетности по импорту товаров и инструкции по их заполнению».

6. Глебкова, И. Ю. Особенности статистического анализа и прогнозирования экспорта и импорта товаров в России / И. Ю. Глебкова, Н. Н. Качанова // Вопросы статистики. — 2014. — № 2. — С. 60–64.

7. Дуброва, Т. А. Статистические методы прогнозирования : учебное пособие / Т. А. Дуброва. — Москва : Юрайт, 2018. — 206 с.

8. Елисеева, И. И. Статистика : учебник для бакалавров / И. И. Елисеева ; под ред. И. И. Елисеевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 545 с.

9. Ефимова, М. Р. Общая теория статистики : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 416 с.

10. Кеворкова, Ж. А. Система формирования статистической информации по импорту в Российской Федерации / Ж. А. Кеворкова // Экономические науки. — 2024. — № 7. — С. 110–115. — URL: http://elib.fa.ru/emag/en_07_2024.pdf (дата обращения: 24.04.2026).

11. Кнобель, А. Ю. Импортозамещение и динамика импорта в России / А. Ю. Кнобель // Экономическая политика. — 2021. — Т. 16, № 3. — С. 32–49.

12. Оболенский, В. П. Российский импорт в условиях санкций: структурные сдвиги и новые тенденции / В. П. Оболенский // Российский внешнеэкономический вестник. — 2022. — № 4. — С. 8–23.

13. Рябцев, В. М. Статистический анализ структурных сдвигов в экономике / В. М. Рябцев. — Самара : Изд-во Самарского государственного экономического университета, 2018. — 156 с.

14. Салаи, А. О некоторых проблемах измерения структуры / А. Салаи // Статистическое изучение структуры экономики : сборник научных трудов. — Москва : Наука, 1976. — С. 48–62.

15. Салин, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник / В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2024. — 418 с.

16. Спартак, А. Н. Статистика внешней торговли России: методологические проблемы и новые вызовы / А. Н. Спартак // Вопросы статистики. — 2023. — Т. 30, № 2. — С. 5–18.

17. Хасбулатов, Р. И. Международная торговля : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общ. ред. Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 405 с. — URL: https://urait.ru/bcode/511074 (дата обращения: 12.04.2026).

18. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Прогноз импорта товаров и услуг на 2025–2026 гг. — Москва : ЦМАКП, 2024. — 48 с.

Приложения

Приложение 1

Год	Импорт, млн. долл. США	Абс. Прирост		Темп роста		Темп прироста	
		ц	**б**	**ц**	**б**	**ц**	**б**
2006	137807	-	-	-	-	-	-
2007	199753	61946	61946	145,0	145,0	45,0	45,0
2008	267101	67348	129294	133,7	193,8	33,7	93,8
2009	167348	-99753	29541	62,7	121,4	-37,3	21,4
2010	228912	61564	91105	136,8	166,1	36,8	66,1
2011	305760	76848	167953	133,6	221,9	33,6	121,9
2012	317263	11503	179456	103,8	230,2	3,8	130,2
2013	315298	-1965	177491	99,4	228,8	-0,6	128,8
2014	287063	-28235	149256	91,0	208,3	-9,0	108,3
2015	182902	-104161	45095	63,7	132,7	-36,3	32,7
2016	182448	-454	44641	99,8	132,4	-0,2	32,4
2017	227870	45422	90063	124,9	165,4	24,9	65,4
2018	238710	10840	100903	104,8	173,2	4,8	73,2
2019	244573	5863	106766	102,5	177,5	2,5	77,5
2020	232138	-12435	94331	94,9	168,5	-5,1	68,5
2021	293531	61393	155724	126,4	213,0	26,4	113,0
2022	259131	-34400	121324	88,3	188,0	-11,7	88,0
2023	289148	30017	151341	111,6	209,8	11,6	109,8
2024	282600	-6548	144793	97,7	205,1	-2,3	105,1
Итого	4659356	144793					

Рис. 1. Показатели динамики импорта Российской Федерации за 2006-2024 гг.

Приложение 2

Год	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	Минеральные продукты	Продукция химической промышленности, каучук	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	Текстиль, текстильные изделия и обувь	Металлы, драгоценные камни и изделия из них	Машины, оборудование и транспортные средства	Прочие товары
2006	21640	3300	21787	434	3964	5494	10642	65706	4840
2007	27626	4681	27530	697	5309	8631	16382	101739	7159
2008	35189	8279	35209	1038	6504	11658	19337	140759	9127
2009	30015	4079	27872	771	5103	9544	11330	72669	5964
2010	36398	5193	36969	1244	5893	14148	16795	101739	10533
2011	42535	9877	46044	1581	6743	16735	22996	148068	11183
2012	40655	7531	48611	1663	6241	18047	23259	158318	12939
2013	43255	6936	50004	1531	6621	18040	22631	152773	13507
2014	39957	7334	46480	1282	5899	16318	20558	136580	12655
2015	26650	4981	33989	822	3631	10847	12363	81909	7712
2016	25072	3237	33814	819	3385	10988	11898	86158	7078
2017	28924	4483	40317	1132	3603	13585	16316	110780	8704
2018	29796	5025	43579	1270	3920	14888	17936	112740	9556
2019	29969	5211	47876	1276	3704	15174	19014	112759	9591
2020	29767	4454	42447	986	3443	14657	16693	110638	9055
2021	34042	5575	53814	1304	4159	17020	21517	144485	11615
2022	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2023	35100	5600	55700	1000	2566	21382	16000	145800	6000
2024	37700	4500	53500	900	2200	19000	14700	147100	3000

Рис. 2. Товарная структура импорта Российской Федерации за 2006 - 2024 гг.

Приложение 3

Отрасли	d2006	d2024	$d_1 - d_0$	$d_1 + d_0$	d_0^2	d_1^2	$(d_1 - d_0)^2$	$(d_1 + d_0)^2$
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	15,7	13,3	-2,40	29,00	246,49	176,89	5,76	841,00
Минеральные продукты	2,4	1,6	-0,80	4,00	5,76	2,56	0,64	16,00
Продукция химической промышленности, каучук	15,8	18,9	3,10	34,70	249,64	357,21	9,61	1204,09
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,3	0,3	0,00	0,60	0,09	0,09	0,00	0,36
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	2,9	0,8	-2,10	3,70	8,41	0,64	4,41	13,69
Текстиль, текстильные изделия и обувь	4	6,7	2,70	10,70	16,00	44,89	7,29	114,49
Металлы, драгоценные камни и изделия из них	7,7	5,2	-2,50	12,90	59,29	27,04	6,25	166,41
Машины, оборудование и транспортные средства	47,7	52,1	4,40	99,80	2275,29	2714,41	19,36	9960,04
Прочие товары	3,5	1,1	-2,40	4,60	12,25	1,21	5,76	21,16
Итого	100	100			2873,22	3324,94	59,08	12337,24

Рис. 3. Расчёт коэффициентов структурных сдвигов импорта Российской Федерации

Приложение 4

Год	Китай	Германия	США	Турция
2006	12 887,3	18 408,9	5624,77	2 722,7
2007	24 406,6	26 549,3	9407,73	4 171,9
2008	34 764,8	34 022,0	13315,14	6 140,2
2009	22 859,9	21 151,1	8648,78	3 221,9
2010	38 960,9	26 601,4	9833,58	4 866,0
2011	48 038,4	37 436,7	12881,41	6 352,5
2012	51 767,7	38 289,7	15505,3	6 840,0
2013	53 173,1	37 904,6	16717,71	7 272,8
2014	50 853,0	32 947,3	18594,39	6 654,3
2015	35 199,3	18 991,6	11489,7	4 068,9
2016	46332,24	22684,93	12134,64	2344,3
2018	52 217,6	25 511,0	12690,81	4 227,8
2019	54 142,2	25 110,4	13429,01	4 978,8
2020	54 913,4	23 382,4	13213,39	5 111,6
2021	72 693,0	27 350,6	17265,49	6 514,5
2022	76 122,7	15 771,8	1715,08	9 342,8
2023	110 935,4	9 968,5	597,27	10 906,6
2024	115 275,9	8 167,4	526,07	8 561,7
Итого	1012 493,7	478 690,5	207873,3	107 964,8

Рис. 4. Динамика импорта Российской Федерации по основным странам-поставщикам

Приложение 5

Год	Германия	Машины и оборудование	Химическая продукция	Продовольствие	Текстиль и обувь	Черные и цветные металлы
2006	18 408,9	10 918,7	2 464,0	1 161,0	244,3	1 366,1
2007	26 549,3	16 313,2	3 084,9	1 417,2	330,1	2 175,7
2008	34 022,0	21 260,3	4 037,6	1 912,1	344,4	2 293,5
2009	21 151,1	11 278,1	3 448,7	1 684,5	247,8	1 728,8
2010	26 601,4	14 100,8	4 334,3	2 152,1	358,9	2 057,3
2011	37 436,7	22 352,3	5 312,9	2 350,2	344,7	2 577,5
2012	38 289,7	23 363,7	5 395,1	2 172,9	307,6	2 224,7
2013	37 904,6	22 718,1	6 093,5	1 997,9	303,7	2 180,4
2014	32 947,3	19 299,8	5 595,9	1 519,9	264,2	2 106,3
2015	18 991,6	10 096,6	3 839,6	960,5	173,1	1 202,9
2016	22 684,9	13 295,6	3 868,3	1 175,8	197,1	1 254,6
2017	28 441,1	17 010,2	4 579,0	1 469,6	254,2	1 785,1
2018	25 511,0	14 036,3	4 724,2	1 405,7	226,7	1 683,7
2019	25 110,4	13 159,0	5 513,4	1 334,1	197,4	1 689,7
2020	23 382,4	12 016,5	4 405,2	1 322,4	179,4	1 572,5
2021	27 350,6	14 454,2	5 357,2	1 512,3	211,5	1 650,8
2022	15 771,8	6 339,2	4 811,4	1 343,6	503,9	752,2
2023	9 968,5	2 877,6	3 703,8	1 375,1	558,0	402,1
2024	8 167,4	1 948,0	3 623,5	1 241,8	416,7	267,3
итого	478690,5	266838,11	84392,21	29508,81	5663,5	30971,04

Год	Китай	Машины и оборудование	Химическая продукция	Продовольствие	Текстиль и обувь	Черные и цветные металлы
2006	12 887,3	6 810,7	428,2	791,5	1 011,5	768,5
2007	24 406,6	13 171,6	599,2	1 100,4	1 963,9	2 091,5
2008	34 764,8	18 732,2	857,2	1 352,9	3 059,7	2 928,0
2009	22 859,9	11 116,7	813,2	1 155,7	2 673,7	1 652,9
2010	38 960,9	19 366,5	1 215,8	1 332,5	4 118,6	3 349,6
2011	48 038,4	24 726,9	1 568,0	1 706,9	4 928,0	4 090,9
2012	51 767,7	27 370,5	1 752,3	1 599,6	4 848,1	4 149,6
2013	53 173,1	27 775,4	1 870,5	1 691,3	5 221,5	4 188,0
2014	50 853,0	26 842,9	1 912,7	1 916,7	4 917,5	3 954,2
2015	35 199,3	19 266,9	1 772,0	1 557,2	3 113,3	2 607,2
2016	46 332,2	29 363,9	1 914,3	1 646,3	3 125,0	2 558,3
2017	56 950,4	35 693,4	2 346,9	1 801,1	3 644,7	3 413,5
2018	52 217,6	29 827,0	2 837,4	1 900,6	3 868,2	4 040,5
2019	54 142,2	30 886,3	3 000,9	1 725,1	3 951,5	4 450,7
2020	54 913,4	32 339,4	3 327,3	1 392,7	4 658,1	3 881,7
2021	72 693,0	43 875,2	4 214,4	1 444,2	4 414,3	5 405,4
2022	76 122,7	39 556,2	6 697,2	2 202,2	5 408,2	5 566,2
2023	110 935,4	68 524,5	6 356,9	2 328,5	6 561,0	6 930,2
2024	115 275,9	72 727,5	6 941,5	2 922,1	6 161,7	7 026,0
итого	1012494	577973,55	50425,78	31567,34	77648,39	73052,78

Год	Германия	Машины и оборудование	Химическая продукция	Продовольствие	Текстиль и обувь	Черные и цветные металлы
2006	18 408,9	10 918,7	2 464,0	1 161,0	244,3	1 366,1
2007	26 549,3	16 313,2	3 084,9	1 417,2	330,1	2 175,7
2008	34 022,0	21 260,3	4 037,6	1 912,1	344,4	2 293,5
2009	21 151,1	11 278,1	3 448,7	1 684,5	247,8	1 728,8
2010	26 601,4	14 100,8	4 334,3	2 152,1	358,9	2 057,3
2011	37 436,7	22 352,3	5 312,9	2 350,2	344,7	2 577,5
2012	38 289,7	23 363,7	5 395,1	2 172,9	307,6	2 224,7
2013	37 904,6	22 718,1	6 093,5	1 997,9	303,7	2 180,4
2014	32 947,3	19 299,8	5 595,9	1 519,9	264,2	2 106,3
2015	18 991,6	10 096,6	3 839,6	960,5	173,1	1 202,9
2016	22 684,9	13 295,6	3 868,3	1 175,8	197,1	1 254,6
2017	28 441,1	17 010,2	4 579,0	1 469,6	254,2	1 785,1
2018	25 511,0	14 036,3	4 724,2	1 405,7	226,7	1 683,7
2019	25 110,4	13 159,0	5 513,4	1 334,1	197,4	1 689,7
2020	23 382,4	12 016,5	4 405,2	1 322,4	179,4	1 572,5
2021	27 350,6	14 454,2	5 357,2	1 512,3	211,5	1 650,8
2022	15 771,8	6 339,2	4 811,4	1 343,6	503,9	752,2
2023	9 968,5	2 877,6	3 703,8	1 375,1	558,0	402,1
2024	8 167,4	1 948,0	3 623,5	1 241,8	416,7	267,3
итого	478690,5	266838,11	84392,21	29508,81	5663,5	30971,04

Год	США	Машины и оборудование	Химическая продукция	Продовольствие	Текстиль и обувь	Черные и цветные металлы
2006	5 624,8	3 125,1	746,1	1 078,9	88,1	224,79
2007	9 407,7	5 420,5	1 056,1	1 380,5	89,5	343,35
2008	13 315,1	8 132,7	1 349,7	2 175,9	130,2	438,48
2009	8 648,8	4 732,2	1 134,8	1 797,2	114,9	384,45
2010	9 833,6	5 379,0	1 551,5	1 367,4	152,7	460
2011	12 881,4	7 248,0	1 823,0	1 671,0	147,2	525,01
2012	15 505,3	9 395,7	1 990,5	2 117,9	137,7	577,65
2013	16 717,7	10 853,2	2 137,9	1 727,6	198,8	600,98
2014	18 594,4	13 443,4	1 920,0	1 393,9	214,9	611,65
2015	11 489,7	7 796,8	1 757,7	630,2	132,9	473,55
2016	12 134,6	8 594,5	1 514,2	552,7	116,6	457,88
2017	14 283,0	10 463,2	1 803,7	550,4	93,2	415,91
2018	12 690,8	8 860,1	1 859,9	420,5	95,8	448,64
2019	13 429,0	8 777,0	2 529,8	408,8	89,2	467,93
2020	13 213,4	5 115,6	2 136,2	442,4	72,4	468,67
2021	17 265,5	6 772,9	2 940,9	471,1	87,5	537,97
2022	1 715,1	939,5	392,5	143,2	20,4	42,63
2023	597,3	220,5	231,1	84,3	20,3	6,05
2024	526,1	184,4	191,5	86,7	19,9	4,64
итого	207873,3	125454,29	29066,82	18500,62	2022,09	7490,23

Рис. 5. Отраслевая структура импорта по странам-поставщикам

Приложение 6

Год	2006	2024	r2006	r2024	d=r2024-r2006	d^2
Китай	12 887,3	115 275,9	2	1	-1	1
Германия	18 408,9	8 167,4	1	3	2	4
США	5 624,8	526,1	3	4	1	1
Турция	2 722,7	8 561,7	4	2	-2	4
Итого	39643,62	132531				10

Рис. 6. Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена

Приложение 7

Год	ВВП РФ, млн долл США (x)	Импорт, млн. долл. США (y)	x-xср	y-yср	(x-xср)·(y-yср)	(x-xср)^2	(y-yср)^2	xy	x^2	y^2
2006	1060901	137807	-683574,789	-107422,263	73431150922,945	467274492803,992	11539542621,964	146199584107,000	1125510931801,000	18990769249,000
2007	1393416	199753	-351059,789	-45476,263	15964887370,260	123242975785,308	2068090510,806	278339026248,000	1941608149056,000	3990126109,000
2008	1779109	267101	34633,211	21871,737	757488466,629	1199459271,360	478372872,490	475201793009,000	3165228833881,000	713429442,01,000
2009	1307927	167348	-436548,789	-77881,263	33998971154,260	190574845590,939	6065491151,069	218878967596,000	1710673037329,000	2805353104,000
2010	1633111	228912	-111364,789	-16317,263	1817168576,366	12402116334,518	266233076,964	373838705232,000	2667051538321,000	524007037744,000
2011	2046621	305760	302145,211	60530,737	18289072226,471	91291728243,992	3663970102,648	625774836960,000	4188657517641,000	934691776,00,000
2012	2191486	317263	447010,211	72033,737	32199815870,787	199818128314,781	5188859243,438	695277422818,000	4802610888196,000	1006538111169,000
2013	2288428	315298	543952,211	70068,737	38114044294,050	295884007336,465	4909627882,648	721536771544,000	5236902711184,000	994128288,04,000
2014	2048837	287063	304361,211	41833,737	12732566786,103	92635746473,044	1750061538,175	588145295731,000	4197733052569,000	824051659,69,000
2015	1356703	182902	-387772,789	-62327,263	24168816694,997	150367736256,202	3884687732,753	248143692106,000	1840643030209,000	3345314160,4,000
2016	1280648	182448	-463827,789	-62781,263	29119694510,892	215136218288,044	3941487003,701	233651666304,000	1640059299904,000	3328727270,4,000
2017	1575140	227870	-169335,789	-17359,263	2939544531,524	28674609596,676	301344017,385	358927151800,000	2481066019600,000	519247569,00,000
2018	1653005	238710	-91470,789	-6519,263	596322147,839	8366903326,939	42507092,122	394588823550,000	2732425530025,000	569824641,00,000
2019	1695724	244573	-48751,789	-656,263	31994003,313	2376736976,886	430681,332	414728305852,000	2875479884176,000	598159523,29,000
2020	1488118	232138	-256357,789	-13091,263	3356047284,576	65719316223,834	171381171,069	345448736284,000	2214495181924,000	538880510,44,000
2021	1828927	293531	84451,211	48301,737	4079140146,839	7132006959,360	2333057781,964	536846771237,000	3344973971329,000	861604479,61,000
2022	2296410	259131	551934,211	13901,737	7672841418,892	304631372749,307	193258287,227	595070119710,000	5273498888100,000	671488751,61,000
2023	2034681	289148	290205,211	43918,737	12745446271,313	84219064216,623	1928855445,606	588323941788,000	4139926771761,000	836065656,94,000
2024	2183848	282600	439172,211	37370,737	16494404728,997	194809428224,886	1396571972,122	617720644800,000	4777931479104,000	798627600,00,000
Итого	33145040	4659356			326509420137,053	2535756894973,160	50123643865,684	8456664156676,000	60356476716110,000	11927342825,56,000

Рис 7. Коэффициент корреляции Пирсона между импортом Российской Федерации и ВВП РФ

Приложение 8

Год	Курс доллара к рублю, руб/долл США (x)	Импорт, млн. долл. США (y)	x - xср	y - yср	(x - xср)(y - yср)	(x - xср)^2	(y - yср)^2	xy	x^2	y^2
2006	27,1355	137807	-24,311	-107422,263	2611580,320	591,042	11539542621,964	3739461,849	736,335	18990769249,000
2007	25,5516	199753	-25,895	-45476,263	1177619,323	670,564	2068090510,806	5104008,755	652,884	39901261009,000
2008	24,874	267101	-26,573	21871,737	-581194,440	706,116	478372872,490	6643670,274	618,716	71342944201,000
2009	31,7669	167348	-19,680	-77881,263	1532699,570	387,301	6065491151,069	5316127,181	1009,136	28003533104,000
2010	30,3765	228912	-21,070	-16317,263	343810,489	443,960	266253076,964	6953545,368	922,732	52400703744,000
2011	29,3948	305760	-22,052	60530,737	-1334826,995	486,293	3663970102,648	8987754,048	864,054	93489177600,000
2012	31,0742	317263	-20,373	72033,737	-1467518,298	415,045	5188859243,438	9858693,915	965,606	100653811169,000
2013	31,9063	315298	-19,541	70068,737	-1369181,840	381,833	4909627882,648	10059992,577	1018,012	99412828804,000
2014	38,6025	287063	-12,844	41833,737	-537327,268	164,977	1750061538,175	11081349,458	1490,153	82405165969,000
2015	61,3194	182902	9,873	-62327,263	-615328,858	97,467	3884687732,753	11215440,899	3760,069	33453141604,000
2016	66,8335	182448	15,387	-62781,263	-965993,158	236,749	3941487003,701	12193638,408	4466,717	33287272704,000
2017	58,2982	227870	6,851	-17359,263	-118934,942	46,941	301344017,385	13284410,834	3398,680	51924736900,000
2018	62,9264	238710	11,480	-6519,263	-74838,190	131,780	42500792,122	15021160,944	3959,732	56982464100,000
2019	64,6184	244573	13,172	-656,263	-8644,001	173,490	430681,332	15803915,943	4175,538	59815952329,000
2020	72,323	232138	20,876	-13091,263	-273295,139	435,814	171381171,069	16788916,574	5230,616	53888051044,000
2021	73,6685	293531	22,222	48301,737	1073344,163	493,802	2333057781,964	21623988,474	5427,048	86160447961,000
2022	68,3522	259131	16,905	13901,737	235013,690	285,791	193258287,227	17712173,938	4672,023	67148875161,000
2023	85,8116	289148	34,365	43918,737	1509256,296	1180,936	1928855445,806	24812252,517	7363,631	83606565904,000
2024	92,6567	282600	41,210	37370,737	1540042,361	1698,252	1396571972,122	26184783,420	8585,264	79862760000,000
Итого	977,4902	4659356			2676283,884	9028,151	50123843885,684	242385485,375	59316,946	1192734282556,000

Рис. 8. Коэффициент корреляции Пирсона между импортом Российской Федерации и курсом доллара к рублю

Приложение 9

$a_1 = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x^2)}$	0,130
a1	
$a_0 = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n\sum x^2 - (\sum x^2)}$	19230,970
a0	
уравнение регрессии	y = 19230.970+0.130x

Рис. 9. Построение линейной регрессионной модели